

18. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

TT-rendszer: földelő, RCD, földelési ellenállás és hibavédelem

Gyakorlati feladat

Cél: TT-rendszer hibaáramútvonalának, földelőjének és RCD-alapú hibavédelmének értelmezése oktatási rajzon vagy modellen.

1. TT-rendszer vázlat készítése

Rajzoljatok egyszerű vázlatot: tápláló transzformátor földelt pontja, fogyasztói elosztó, PE vezető, helyi földelő, RCD és fémházas fogyasztó. Jelöljétek a tápláló oldali és a fogyasztói oldali földelést külön.

2. Hibaáram követése

A vázlaton jelöljétek L-test szigetelési hibát. Nyilakkal kövessétek végig a hibaáram útját a fázisvezetőtől a készüléktesten, PE vezetőn, földelőn, talajon és táplálási ponton át.

3. RCD szerepének magyarázata

Írjátok le, miért az RCD a kulcsfontosságú védelmi készülék TT-rendszerben. Térjétek ki arra is, miért lehet kevés a túláramvédelem önmagában.

4. Ellenőrzőlista

Készítsetek 8 pontos ellenőrzőlistát TT-rendszerhez: helyi földelő, PE folytonosság, RCD megléte, RCD névleges hibaárama, próbagomb, földelési ellenállás mérése, dokumentáció, jelölések.

5. Összehasonlítás

Készítsetek rövid táblázatot TN és TT rendszer összehasonlítására: hibaáram útja, földelő szerepe, RCD szerepe, tipikus kockázat.

Értékelés

TT-rendszer helyes felismerése • hibaáram útjának követése • földelő és RCD szerepének megértése • TN-rendszerrel való megkülönböztetés • áttekinthető vázlat és szakmai indoklás.